

Panduan Integrasi AutoGrade ↔ PLC

Peta coil dan discrete input coupler ODOT CN-8031, bentuk sinyal, aturan ladder yang diminta, dan urutan uji di lapangan.

Berjalan

Coil 0–9, DI 0–10

Usulan

Piston manual coil 10–12, DI 11–13

Ditunggu dari panel

7 butir

Informasi Dokumen

Judul	Panduan Integrasi AutoGrade ↔ PLC
Versi	2.0
Tanggal	15 September 2026
Klasifikasi	Internal — untuk tim panel dan tim engineering
Pemilik	Tim Engineering AutoGrade
Naskah sumber	docs/plc-handoff-commissioning.md

Daftar Isi

1. Ringkasan dan status	4
2. Gambaran sistem	5
3. Peta coil dan discrete input	7
3.1 Coil — AutoGrade menulis (FC05)	7
3.2 Discrete input — AutoGrade membaca (FC02)	7
3.3 Catatan alokasi	8
4. Bentuk sinyal	9
4.1 Tiga bentuk yang dipakai	9
4.2 Angka waktu yang berlaku sekarang	9
4.3 Kebijakan buang-dan-hitung	10
5. Piston manual (usulan)	11
5.1 Yang diminta dan mengapa	11
5.2 Alur satu permintaan	11
5.3 Enam aturan ladder yang diminta	12
5.4 Yang dilakukan AutoGrade di sisinya	13
6. Buah internal tidak dibuang	14
7. Perilaku saat gangguan	15
8. Yang ditunggu dari panel	16
9. Urutan uji di lapangan	17

10. Lampiran	19
10.1 Daftar konfigurasi PLC_*	19
10.2 Membaca layar diagnosa GET /health/detail	20
10.3 Glosarium	20
10.4 Riwayat dokumen	21

Dokumen ini ditujukan bagi tim panel yang menulis ladder untuk line sortir kelapa sawit, dan bagi tim engineering AutoGrade yang mendampingi commissioning. Isinya dua hal: apa yang **sudah berjalan** hari ini di alamat coil yang sudah disepakati, dan apa yang **diusulkan** sebagai alokasi baru agar operator dapat membuka piston sortir dari layar konsol.

Setiap bab diberi penanda status. Penanda itu bukan hiasan: separuh dokumen ini menjelaskan perilaku yang dapat diukur di panel hari ini, dan separuh lagi menjelaskan permintaan yang belum memiliki satu baris ladder pun.

1. Ringkasan dan status

Status bab: Berjalan sekarang (v1.8.0) dan usulan, dibedakan per baris.

AutoGrade adalah sistem penilaian mutu tandan buah segar berbasis kamera yang terpasang di PC pabrik. Untuk setiap janjang yang melintas di bawah kamera, aplikasi menghasilkan satu keputusan: diterima (ACC) atau ditolak (REJ). Keputusan itu disampaikan ke PLC sebagai pulse pada coil remote IO ODOT CN-8031, dan PLC-lah yang menggerakkan aktuator penyortir.

Fakta yang menentukan seluruh rancangan ini: AutoGrade tidak memiliki kabel ke aktuator mana pun. Output coupler ODOT masuk ke modul input PLC. Yang dapat dilakukan aplikasi hanyalah menaikkan dan menurunkan bit. Yang menggerakkan piston, yang memegang interlock E-stop, dan yang memutuskan kapan sebuah gerakan aman, selalu ladder PLC.

Bagian	Status	Keterangan
Coil 0–8: hasil grading tiga line (OK / NG / ERROR)	Berjalan (v1.8.0)	Terpasang dan berjalan di PC pabrik
Coil 9: HEARTBIT PC ON	Berjalan (v1.8.0)	Ditulis oleh proses line 1 saja
Discrete input 0–10: motor fault dan E-stop	Berjalan (v1.8.0)	Dibaca ketiga proses line
Coil 10–12: piston manual per line	Usulan	Belum dialokasikan, belum ada di aplikasi
Discrete input 11–13: konfirmasi piston terbuka	Usulan	Belum dialokasikan, belum ada di aplikasi

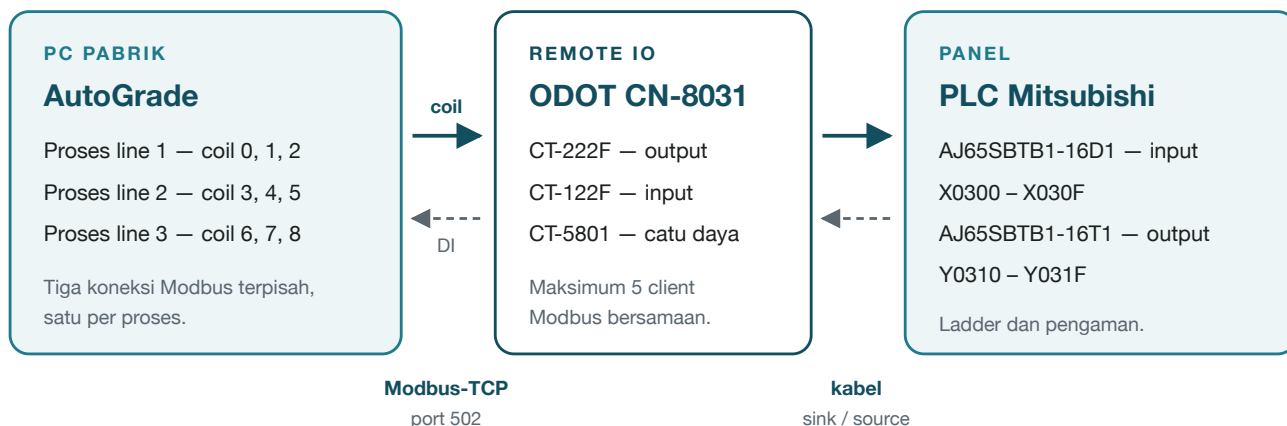
Piston manual belum ada di aplikasi yang terpasang. Versi v1.8.0 yang berjalan di PC pabrik hari ini tidak menulis coil 10, 11, maupun 12, dan tidak membaca discrete input 11, 12, maupun 13. Seluruh Bab 5 adalah permintaan alokasi. Aplikasi baru akan menulis coil tersebut setelah alokasinya disetujui dan nomornya dimasukkan ke konfigurasi; selama nomor itu kosong, fitur piston mati sepenuhnya dan tidak ada satu pun bit tambahan yang tersentuh.

Yang diminta dari dokumen ini ada tiga: persetujuan atas alokasi coil 10–12 dan discrete input 11–13, konfirmasi enam aturan ladder di Bab 5, dan jawaban atas tujuh butir di Bab 8.

2. Gambaran sistem

Status bab: Berjalan sekarang (v1.8.0).

PC pabrik menjalankan tiga proses aplikasi yang saling terpisah, satu untuk setiap line kamera. Masing-masing membuka koneksi Modbus-TCP sendiri ke coupler ODOT CN-8031 pada port 502. Coupler meneruskannya ke PLC Mitsubishi lewat kabel.



AutoGrade hanya menaikkan bit. Yang menggerakkan aktuatur selalu ladder PLC.

Gambar 1. Jalur sinyal dari tiga proses line di PC pabrik sampai ke ladder PLC

Beberapa sifat topologi ini perlu diketahui sebelum menyentuh panel:

- **Tiga koneksi, bukan satu.** Setiap proses line memegang satu koneksi Modbus sendiri, tanpa pooling. Coupler CN-8031 menerima maksimum lima client bersamaan, jadi tiga dari lima slot itu terpakai AutoGrade. Perangkat lunak diagnostik yang ikut menempel ke coupler saat commissioning memakai sisa slot tersebut.
- **Setiap proses hanya menyentuh coil miliknya.** Proses line 1 menulis coil 0, 1, 2, dan 9. Proses line 2 menulis coil 3, 4, 5. Proses line 3 menulis coil 6, 7, 8. Tidak ada proses yang menulis coil milik line lain.
- **Discrete input dibaca ketiga proses.** Motor fault dan E-stop adalah status bersama conveyor, bukan status per line, sehingga ketiga proses membaca blok yang sama.
- **Arah data satu-satu.** AutoGrade menulis coil dengan function code 05 dan membaca discrete input dengan function code 02. Aplikasi tidak pernah membaca kembali coil yang ditulisnya, dan tidak pernah menulis ke sisi input.

Perangkat keras yang terpasang

Part number	Peran
ODOT CN-8031	Coupler remote IO; sisi AutoGrade bicara ke perangkat ini lewat Modbus-TCP port 502
CT-222F	Modul output, source/PNP, high-active

Part number	Peran
CT-122F	Modul input, NPN, low-active
CT-5801	Modul catu daya panel
AJ65SBTB1-16D1	Modul input Mitsubishi 16 titik — menerima dari CT-222F
AJ65SBTB1-16T1	Modul output Mitsubishi 16 titik — mengirim ke CT-122F

Pasangan sink/source sudah diperiksa cocok tanpa relay perantara: CT-222F source/PNP menuju AJ65SBTB1-16D1 dengan COM di 0V, dan AJ65SBTB1-16T1 sink dengan COM di 0V menuju CT-122F yang low-active.

3. Peta coil dan discrete input

Status bab: Coil 0–9 dan discrete input 0–10 berjalan sekarang (v1.8.0). Coil 10–12 dan discrete input 11–13 adalah usulan, menunggu persetujuan panel.

Tabel ini adalah bagian paling penting dalam dokumen. Satu angka yang keliru di sini berarti sinyal CAM 1 OK mendarat di alamat CAM 1 NG, dan buah yang layak justru dibuang. Nomor coil ditulis **zero-based**, sesuai penomoran Modbus yang dipakai aplikasi; kolom alamat PLC adalah alamat yang dilihat dari sisi GX Works.

3.1 Coil — AutoGrade menulis (FC05)

Coil	Alamat PLC	Arti	Bentuk sinyal	Ditulis oleh	Status
0	X0300	CAM 1 OK	pulse	line 1	Berjalan
1	X0301	CAM 1 NG	pulse	line 1	Berjalan
2	X0302	CAM 1 ERROR	level	line 1	Berjalan
3	X0303	CAM 2 OK	pulse	line 2	Berjalan
4	X0304	CAM 2 NG	pulse	line 2	Berjalan
5	X0305	CAM 2 ERROR	level	line 2	Berjalan
6	X0306	CAM 3 OK	pulse	line 3	Berjalan
7	X0307	CAM 3 NG	pulse	line 3	Berjalan
8	X0308	CAM 3 ERROR	level	line 3	Berjalan
9	X0309	HEARTBIT PC ON	level, ON terus	line 1	Berjalan
10	X030A	LINE 1: piston manual buka	level, 1 = minta buka	line 1	Usulan
11	X030B	LINE 2: piston manual buka	level, 1 = minta buka	line 2	Usulan
12	X030C	LINE 3: piston manual buka	level, 1 = minta buka	line 3	Usulan
13–15	X030D–X030F	SPARE, tidak disentuh aplikasi	—	—	—

3.2 Discrete input — AutoGrade membaca (FC02)

DI	Alamat PLC	Arti	Status
0–9	Y0310–Y0319	MOTOR 1–10 FAULT	Berjalan

DI	Alamat PLC	Arti	Status
10	Y031A	EMERGENCY STOP	Berjalan
11	Y031B	LINE 1: piston terbuka (konfirmasi PLC)	Usulan
12	Y031C	LINE 2: piston terbuka (konfirmasi PLC)	Usulan
13	Y031D	LINE 3: piston terbuka (konfirmasi PLC)	Usulan
14–15	Y031E–Y031F	SPARE	—

Aplikasi membaca 16 discrete input sekaligus pada setiap poll, sehingga menambah arti pada DI 11, 12, dan 13 tidak memerlukan perubahan pembacaan — yang berubah hanya penafsiran bit yang memang sudah ikut terbaca.

3.3 Catatan alokasi

Coil 10–15 sebelumnya disepakati bersama sebagai SPARE dan **tidak disentuh** aplikasi. Kesepakatan itu masih berlaku sampai dokumen ini dijawab. Permintaan sekarang adalah memindahkan tiga di antaranya, yaitu 10, 11, dan 12, menjadi coil piston manual per line.

Konsekuensi yang diterima sadar: setelah alokasi ini, coil spare tersisa 13, 14, dan 15 saja. Akibatnya satu lubang lama tetap terbuka — kalau proses satu line berhenti sendirian, PLC tidak melihatnya, karena coil CAM_N_ERROR line itu justru tidak akan menyala; yang seharusnya menulisnya adalah proses yang barusan berhenti. Menutup lubang itu memerlukan coil alive tersendiri per line, dan itu **tidak** diminta dalam dokumen ini agar sisa spare tidak habis sekaligus.

4. Bentuk sinyal

Status bab: Berjalan sekarang (v1.8.0).

4.1 Tiga bentuk yang dipakai

Coil	Bentuk	Arti bagi ladder
OK dan NG	Pulse	Satu tepi naik = satu janjang. Yang dihitung ladder adalah tepi naik, bukan lama ON
ERROR	Level	1 selama line tidak sehat, 0 selama sehat. Dievaluasi ulang setiap tick
HEARTBIT PC	Level, ON terus	1 selama aplikasi hidup dan berlisensi. 0 berarti PC berhenti atau lisensi habis — dua keadaan itu terlihat sama di sisi PLC, sengaja

Pulse OK dan NG. Setiap keputusan grading menghasilkan satu pulse pada satu coil: ACC ke coil OK, REJ ke coil NG. Aplikasi menjamin ada jeda OFF di antara dua pulse pada coil yang sama, sehingga PLC selalu melihat tepi naik yang terpisah. Ladder yang menghitung tepi naik akan mendapatkan hitungan janjang yang benar; ladder yang mengukur lama ON tidak akan mendapatkan informasi tambahan apa pun, karena lebar pulse bersifat tetap dan tidak membawa arti.

Coil ERROR adalah kesehatan line, bukan tanda kelebihan beban. Nilainya 1 ketika kamera line tersebut terputus atau pemeriksaan kesehatan line gagal. Sinyal yang dibuang karena buah datang terlalu cepat **tidak** menaikkan coil ERROR. Alasannya ada di bagian 4.3: pembuangan adalah keadaan normal di bawah beban, dan kalau hal itu menyalakan coil ERROR, lampu tersebut akan menyala sepanjang shift dan artinya berubah menjadi "line ini sedang bekerja normal".

HEARTBIT PC. Coil 9 ditahan ON oleh proses line 1 dan ditulis ulang setiap detik. Penulisan ulang itu disengaja: kalau coupler me-reset output karena koneksi terputus, coil harus naik lagi sendiri begitu tersambung, tanpa menunggu siapa pun me-restart apa pun.

Satu hal yang perlu diketahui tim panel: ketika langganan lisensi AutoGrade habis, coil HEARTBIT **dimatikan** secara sengaja. Di sisi PLC, "lisensi habis" dan "PC mati" karena itu terlihat persis sama. Ini pilihan sadar: berhenti secara diam-diam jauh lebih berbahaya, karena PLC akan mengira semuanya normal sementara buah lewat tanpa disortir.

4.2 Angka waktu yang berlaku sekarang

Aplikasi mengevaluasi seluruh penjadwalan pulse pada satu putaran loop yang bangun setiap **200 ms**. Angka itu adalah resolusi waktu yang sesungguhnya, bukan sekadar interval keepalive. Akibatnya semua durasi dibulatkan ke kelipatan satu tick.

Besaran	Nilai	Catatan
Satu tick evaluasi	200 ms	Sekaligus keepalive watchdog coupler
Lebar pulse ON	±205 ms	Satu tick
Jeda OFF wajib	±205 ms	Jeda 100 ms dibulatkan ke atas menjadi satu tick penuh
Satu siklus pulse	±410 ms	Dua tick: satu ON, satu jeda
Kapasitas satu coil	±2,5 pulse per detik	$1 \div (2 \times 0,205 \text{ detik})$
Timeout socket Modbus	1 detik	Batas tunggu satu operasi baca/tulis ke coupler. Satu round-trip yang menggantung dapat menunda tick berikutnya selama itu

Angka **2,5 pulse per detik** itu yang berlaku, bukan 3,3. Perbedaannya berasal dari pembulatan jeda: jeda 100 ms tidak dapat terjadi dalam separuh tick, sehingga ia menempati satu tick penuh. Nilai ini diperiksa dengan menjalankan penjadwal pulse aplikasi pada 14 September 2026 dan menghitung tepi naik yang dihasilkannya.

4.3 Kebijakan buang-dan-hitung

Kamera yang menyala terus dapat menghasilkan sampai **sekitar 10 keputusan grading per detik** per line. Satu coil hanya memuat **±2,5 pulse per detik**. Selisih itu bukan kelainan yang perlu diperbaiki, melainkan sifat yang dideklarasikan.

Kebijakannya: buang dan hitung, tidak pernah menunda. Ketika buah datang lebih cepat daripada yang muat di satu coil, kelebihan keputusan dibuang dan pembuangan itu dicatat sebagai angka diagnostik. Aplikasi **tidak** menumpuknya di antrean.

Alasannya ada pada belt yang terus berjalan. Sinyal yang ditahan di antrean akan sampai terlambat, dan sinyal yang terlambat menempel pada buah yang salah — aktuator bergerak untuk janjang yang sudah lewat. Kehilangan sebagian sinyal yang akurat lebih baik daripada mengirim seluruh sinyal di tempat yang salah. Antrean per coil karena itu dibatasi satu, sehingga sinyal yang sampai ke PLC paling lama berumur satu siklus, yaitu $\pm 410 \text{ ms}$.

Jumlah sinyal yang terbuang dibaca dari layar diagnosa aplikasi (Bab 10), dan angkanya menjadi dasar untuk menyeting ulang lebar pulse setelah kecepatan belt sesungguhnya diketahui.

Butir yang perlu dikonfirmasi tim panel: karena sebagian buah pasti lewat tanpa pulse, perilaku default aktuator terhadap buah tanpa sinyal menentukan ke arah mana kesalahan sistem ini condong. Butir ini ada di Bab 8 nomor 3.

5. Piston manual (usulan)

Status bab: Usulan, menunggu persetujuan panel. Belum ada satu baris pun di aplikasi yang terpasang.

5.1 Yang diminta dan mengapa

Ketika buah tersangkut atau operator perlu meloloskan muatan tanpa sortir, saat ini tidak ada cara membuka piston sortir dari layar konsol. Permintaannya: satu tombol per line di layar operator, yang menahan piston terbuka sampai operator menutupnya kembali.

Karena AutoGrade tidak memiliki kabel ke piston, yang dapat dilakukan aplikasi hanya menaikkan satu bit permintaan. Seluruh gerakan, seluruh interlock, dan seluruh tanggung jawab keselamatan tetap berada di ladder.

5.2 Alur satu permintaan

1. Operator menekan tombol "Buka piston" pada kartu line di layar konsol; layar meminta konfirmasi.
2. Konsol meneruskan permintaan ke proses line yang bersangkutan.
3. Proses line menaikkan coil manual miliknya dari 0 ke 1, dan menahannya di 1.
4. Ladder melihat perubahan $0 \rightarrow 1$, memeriksa kondisi aman, lalu membuka piston.
5. Ladder menaikkan discrete input konfirmasi, menandakan piston benar-benar terbuka.
6. Layar konsol berubah menjadi "Tutup piston" dan menampilkan pita peringatan bahwa sortir otomatis pada line itu sedang berhenti.
7. Operator menekan "Tutup piston"; aplikasi menurunkan coil ke 0; ladder menutup piston dan line kembali mengikuti sortir kamera.

USULAN — BELUM ADA DI APLIKASI YANG TERPASANG

Gambar 2. Keadaan piston manual per line dan jalur kembali ke tertutup

5.3 Enam aturan ladder yang diminta

Keenam aturan berikut adalah inti permintaan kepada tim panel. Aturan nomor 3 adalah yang paling penting.

#	Aturan	Kalau tidak dipenuhi
1	Membuka. Coil manual berubah 0 → 1 dan kondisi aman terpenuhi (E-stop tidak aktif, motor tidak fault, HEARTBIT ON) → piston buka. Selama piston terbuka, pulse OK/NG line itu diabaikan	Piston terbuka saat kondisi tidak aman, atau kamera dan piston manual saling bertabrakan memerintah aktuator yang sama
2	Menutup. Coil kembali ke 0 → piston tutup, line kembali mengikuti sortir kamera	Piston tertinggal terbuka dan seluruh muatan line itu lolos tanpa sortir
3	Tidak boleh membuka sendiri setelah pengaman trip. E-stop ditekan saat piston terbuka → piston tutup. Setelah E-stop dilepas, piston tetap tertutup sampai ada perubahan 0 → 1 yang baru dari operator	Melepas E-stop membuat piston bergerak sendiri. Ini bahaya bagi orang yang sedang membereskan sangkutan — justru pekerjaan yang membuat E-stop ditekan
4	Discrete input konfirmasi menunjukkan posisi sebenarnya, memakai sensor posisi bila tersedia	Layar menampilkan piston terbuka padahal tidak, dan operator mengira muatan sedang lolos padahal sedang disortir
5	Timer maksimum. Piston terbuka melampaui batas waktu tertentu → tutup sendiri atau bunyikan alarm	Piston yang terlupakan membuat satu line kehilangan sortir selama sisa shift tanpa ada yang menyadarinya

#	Aturan	Kalau tidak dipenuhi
6	Buah tanpa sinyal = lolos. Perlu ditegaskan sebagai perilaku default aktuator	Aturan buah internal di Bab 6 tidak bekerja, dan sebagian buah yang sinyalnya terbuang justru dibuang secara fisik

Aturan 5 diajukan sebagai usulan; tim panel yang paling memahami batas waktu yang masuk akal bagi aktuator di lapangan.

5.4 Yang dilakukan AutoGrade di sisinya

Bagian ini mendeskripsikan perilaku yang akan dibangun setelah alokasi disetujui, agar tim panel mengetahui apa yang akan terlihat di bus.

- **Coil manual adalah level, bukan pulse.** Aplikasi menulisnya sekali saat permintaan berubah, lalu menahannya. Aplikasi tidak menulis ulang coil ini secara berkala, berbeda dengan HEARTBIT.
- **Rekonsiliasi dengan discrete input.** Kalau discrete input konfirmasi tetap menunjukkan tertutup sementara coil aplikasi masih 1 selama lebih dari ± 2 detik, aplikasi menurunkan coilnya sendiri ke 0. Dengan begitu klik berikutnya dari operator menjadi perubahan $0 \rightarrow 1$ yang baru, dan aturan 3 tetap dapat bekerja. Tanpa penurunan itu, coil yang tertinggal di 1 membuat klik berikutnya tidak menghasilkan tepi apa pun.
- **Permintaan buka tidak bertahan melewati putusnya koneksi.** Lihat Bab 7.
- **Selama nomor coil belum diisi, fitur ini mati total.** Aplikasi dapat dipasang lebih dulu tanpa menyentuh satu bit tambahan pun, dan dinyalakan belakangan dengan mengisi nomor coil ketika ladder sudah siap.

6. Buah internal tidak dibuang

Status bab: Di sisi PLC tidak ada yang berubah. Satu konfirmasi diperlukan.

Sebagian truk yang membongkar di pabrik adalah truk internal, yaitu kebun milik sendiri. Untuk truk semacam itu, buah yang dinilai REJ tidak perlu dikembalikan; buah tetap masuk ke ramp.

Aturan ini dijalankan **sepenuhnya di sisi AutoGrade**, dengan cara yang paling sederhana: untuk janjang REJ milik truk internal, aplikasi **tidak mengirim pulse sama sekali**. Tidak ada pulse NG, dan tidak ada pulse OK pengganti.

Yang tidak berubah di sisi panel:

- Tidak ada coil baru dan tidak ada discrete input baru untuk keperluan ini.
- Arti pulse NG tetap sama persis: buang.
- Arti pulse OK tetap sama persis: loloskan.
- Ladder tidak perlu mengetahui truk mana yang sedang membongkar, apalagi sumbernya. PLC memang tidak memiliki informasi itu.

Satu hal yang diminta: konfirmasi bahwa buah yang lewat tanpa sinyal apa pun akan lolos. Seluruh aturan ini bertumpu pada perilaku itu. Kalau perilaku default aktuator ternyata membuang buah yang tidak bersinyal, maka meniadakan pulse justru menghasilkan kebalikan dari yang dikehendaki, dan pendekatan ini harus dirancang ulang memakai coil tambahan.

Konfirmasi yang sama juga menentukan nasib buah yang sinyalnya terbuang karena kepadatan (bagian 4.3), sehingga jawabannya berlaku untuk dua hal sekaligus. Butir ini tercatat di Bab 8 nomor 3.

Catatan bagi tim engineering: hasil penilaian tidak diubah. Janjang REJ tetap tercatat REJ pada data dan foto di pabrik; yang tidak dikirim hanyalah sinyal ke PLC.

7. Perilaku saat gangguan

Status bab: Baris coil 0–9 berjalan sekarang (v1.8.0). Baris piston manual adalah usulan.

Kejadian	Yang terjadi pada coil	Yang dilihat ladder
Kabel LAN coupler dicabut	Aplikasi tidak dapat menulis apa pun. Coupler menjalankan <i>fault action</i> miliknya dan me-reset output	Seluruh coil AutoGrade padam, termasuk HEARTBIT. Setelah kabel dipasang lagi, HEARTBIT dan coil ERROR naik lagi sendiri dalam ±1 detik tanpa restart
PC mati atau kehilangan daya	Tidak ada penulisan sama sekali; watchdog coupler kedaluwarsa	HEARTBIT padam. Cepat-lambatnya bergantung pada watchdog coupler — lihat Bab 8 nomor 5
Aplikasi berhenti atau di-restart	Aplikasi menjalankan <code>deenergise()</code> : coil OK, NG, ERROR, dan HEARTBIT milik line itu ditulis 0 secara tegas sebelum koneksi ditutup	Tidak ada coil yang tertinggal ON. Ini penting karena peluang sebuah coil sedang ON saat perintah berhenti tiba kira-kira satu berbanding dua
E-stop ditekan	Tidak ada perubahan pada coil. Kamera tetap menilai dan pulse tetap dikirim	Ladder yang memegang interlock. Perilaku kamera saat E-stop adalah butir terbuka — lihat butir tambahan di akhir Bab 8
Langganan lisensi habis	Coil HEARTBIT dimatikan secara sengaja	Terlihat persis sama dengan PC mati. Disengaja: berhenti secara diam-diam lebih berbahaya. Yang membedakan hanya layar operator
Koneksi putus saat piston terbuka (usulan)	Permintaan buka dianggap batal dan tidak ditulis ulang setelah koneksi pulih	Piston tidak terbuka kembali dengan sendirinya. Operator harus menekan tombolnya lagi

Dua perilaku di tabel itu berpasangan dan sengaja dibuat berbeda, sehingga perlu ditegaskan:

- **HEARTBIT dan coil ERROR ditulis ulang setiap detik.** Keduanya adalah pernyataan tentang keadaan sekarang, jadi keduanya harus dapat pulih sendiri setelah coupler me-reset output. Khusus coil ERROR, penegakan ulang berkala ini baru ditambahkan pada branch yang menghasilkan dokumen ini; sebelumnya coil ERROR hanya ditulis saat nilainya berubah, sehingga setelah LAN terputus dan tersambung kembali coil itu tetap 0 walaupun kameranya masih terputus. Artinya di bus, kedua coil tersebut sekarang akan terlihat ditulis berkala, bukan hanya sesekali.
- **Permintaan piston tidak pernah ditulis ulang.** Ini kebalikannya, dan juga disengaja. Perintah membuka adalah tindakan operator pada satu saat tertentu, bukan pernyataan tentang keadaan. Coil yang naik lagi sendiri setelah koneksi pulih berarti piston bergerak tanpa ada orang yang memintanya — persis yang dilarang aturan ladder nomor 3.

8. Yang ditunggu dari panel

Status bab: Tujuh butir menunggu keputusan tim panel.

#	Yang ditunggu	Akibat kalau tidak beres
1	Alokasi coil 10, 11, 12 dan discrete input 11, 12, 13 untuk piston manual	Fitur piston manual tidak dapat dinyalakan sama sekali. Aplikasi dapat dipasang, tetapi tombolnya mati dan tidak ada bit yang ditulis
2	Jumlah piston per line, dan arti "buka" secara fisik	Satu bit per line hanya cukup kalau "buka" berarti satu keadaan. Kalau satu line punya lebih dari satu piston yang berdiri sendiri, alokasi bitnya harus dirancang ulang sebelum ladder ditulis
3	Konfirmasi: buah yang lewat tanpa sinyal akan lolos	Aturan buah internal (Bab 6) menghasilkan kebalikan dari yang dikehendaki, dan setiap sinyal yang terbangun karena kepadatan berubah menjadi buah yang dibuang secara fisik
4	Persetujuan enam aturan ladder (bagian 5.3), terutama aturan 3	Tanpa aturan 3, melepas E-stop membuat piston bergerak sendiri — tepat saat ada orang yang membereskan sangkutan
5	Watchdog coupler diturunkan dari 30 detik ke 2–3 detik (permintaan lama)	PC yang mati membuat coil terakhir tertinggal sampai setengah menit. Cukup lama untuk menyortir banyak buah memakai keputusan yang sudah basi. Aplikasi melakukan polling tiap 200 ms, jadi 2–3 detik aman dari false trip. Perlu diperhitungkan: timeout socket Modbus aplikasi 1 detik (bagian 4.2), jadi satu round-trip yang menggantung dapat merenggangkan jeda antar-tulis mendekati satu detik — tim panel yang menilai apakah margin 2–3 detik masih cukup dengan angka itu
6	E-stop dikabel ulang menjadi NC (normally closed) (permintaan lama)	CT-122F low-active dan setelan coupler saat ini membuat kabel putus terbaca persis sama dengan kondisi aman . Kegagalan kabel jatuh ke sisi berbahaya, bukan sisi aman
7	Alamat IP coupler dan NIC yang dipakainya — usulan 192.168.100.50, subnet 255.255.255.0 (permintaan lama)	Paling menghambat. Tanpa ini aplikasi tidak dapat tersambung sama sekali. Usulan dipilih agar tidak bentrok dengan tiga kamera (.10 , .11 , .12) maupun NIC komputer (.100); boleh diganti ke .51 – .99 asalkan tetap 192.168.100.x

Butir tambahan yang belum menjadi permintaan formal, tetapi jawabannya memengaruhi rancangan: **apakah kamera seharusnya ikut berhenti menilai saat E-stop ditekan?** Saat ini tidak berhenti, sehingga akan tercatat hasil penilaian pada saat line sedang berhenti darurat.

9. Urutan uji di lapangan

Status bab: Langkah 1–12 (Bagian A) menguji yang berjalan sekarang (v1.8.0). Langkah 13–19 (Bagian B) baru dapat dijalankan setelah coil piston dialokasikan dan ladder-nya siap.

Urutan ini disusun agar sumber setiap keanehan tetap terlihat: satu line dulu, satu perubahan dalam satu waktu. Kalau waktu commissioning mepet, yang **tidak boleh dilewat** adalah langkah 3, 4, 8, dan 9.

Bagian A — yang berjalan sekarang

1. Isi alamat IP coupler pada konfigurasi aplikasi, lalu pastikan PC dapat menjangkaunya.
2. Jalankan **line 1 saja**; line 2 dan line 3 dibiarkan mati.
3. **Picu satu pulse, lalu pastikan bersama bahwa coil 0 di aplikasi benar-benar X0300 di PLC.** Beda satu alamat saja membuat CAM 1 OK jatuh di CAM 1 NG, dan kesalahan itu tidak terlihat dari layar mana pun.
4. **Ukur lebar pulse yang benar-benar sampai di PLC**, memakai osiloskop atau monitor bit GX Works. Angka ± 205 ms harus dibuktikan, bukan dipercaya.
5. Periksa coil 9 (HEARTBIT PC) dalam keadaan ON. Hentikan proses line 1 → coil 9 padam. Hentikan line 2 atau line 3 → coil 9 **tetap ON**; memang begitu, karena hanya line 1 yang memegangnya.
6. Picu satu motor fault dari panel, lalu pastikan bit yang berubah di aplikasi adalah nomor motor yang sama.
7. Putuskan koneksi kamera line 1 (atau matikan kameranya), lalu pastikan coil 2 (CAM 1 ERROR) naik. Sambungkan kembali, dan pastikan coil itu turun.
8. **Cabut kabel E-stop**, lalu lihat apakah pembacaan aplikasi berubah. **Tidak berubah adalah bukti masalah polaritas** dari Bab 8 nomor 6 — jangan diterima hanya karena bitnya terbaca aman.
9. **Cabut kabel LAN coupler selama ± 10 detik, lalu pasang kembali.** Yang harus terlihat: coil 9 padam melalui *fault action* coupler, lalu **ON lagi dengan sendirinya** tanpa ada yang di-restart. Kalau coil 2 sedang menyala saat kabel dicabut, coil itu juga harus naik lagi sendiri dalam ± 1 detik. Langkah ini sekaligus menguji penegakan ulang berkala dari Bab 7.
10. Restart proses line 1 saat pulse sedang berjalan — tidak boleh ada coil yang tertinggal ON.
11. Jalankan produksi sungguhan ± 15 menit pada satu line, lalu baca jumlah sinyal terbuang dari layar diagnosa (Bab 10). Angka itu menjadi dasar menyetel ulang lebar pulse.
12. Baru nyalakan line 2 dan line 3, lalu ulangi langkah 3 untuk coil 3 dan coil 6.

Bagian B — piston manual, setelah ladder siap

13. Isi nomor coil dan discrete input piston pada konfigurasi aplikasi, lalu restart proses line.
14. Tekan "Buka piston" pada line 1 dari konsol. Yang harus terjadi berurutan: coil 10 naik ke 1, piston membuka, discrete input 11 naik, dan layar konsol berubah menjadi "Tutup piston".
15. Selama piston terbuka, jalankan buah melewati kamera. Pastikan pulse OK dan NG line itu **diabaikan** ladder dan tidak menggerakkan aktuator sortir.

16. Tekan "Tutup piston". Coil 10 turun ke 0, piston menutup, discrete input 11 turun, dan line kembali mengikuti sortir kamera.
17. **Uji E-stop saat piston sedang terbuka.** Buka piston line 1, lalu tekan E-stop. Piston harus menutup. Kemudian **lepaskan E-stop dan jangan menyentuh apa pun**: piston harus **tetap tertutup**. Kalau piston membuka sendiri saat E-stop dilepas, aturan ladder nomor 3 belum terpasang dan pengujian tidak boleh dilanjutkan sampai hal itu diperbaiki.
18. Uji penolakan: minta buka dalam kondisi yang membuat ladder menolak (misalnya motor fault aktif). Discrete input konfirmasi tetap 0, dan setelah ± 2 detik aplikasi menurunkan coilnya sendiri. Sesudah kondisi normal kembali, klik berikutnya harus dapat membuka piston seperti biasa.
19. Ulangi langkah 14 sampai 17 untuk line 2 (coil 11, DI 12) dan line 3 (coil 12, DI 13).

10. Lampiran

Status bab: Berjalan sekarang (v1.8.0), kecuali dua baris yang ditandai usulan.

10.1 Daftar konfigurasi PLC_*

Seluruh setelan berikut dibaca aplikasi saat proses line dijalankan. Mengubahnya memerlukan restart proses line yang bersangkutan.

Nama	Nilai bawaan	Arti
PLC_ENABLED	false	Saklar fitur. Hanya PC pabrik yang benar-benar tersambung ke coupler yang menyalakannya
PLC_HOST	(kosong)	Alamat IP coupler ODOT. Kosong sementara fitur menyala → worker tidak dijalankan, dan peringatan ditulis di log
PLC_PORT	502	Port Modbus-TCP standar
PLC_UNIT_ID	1	Modbus unit / slave ID
PLC_COIL_BASE	0	Coil OK line ini; NG dan ERROR mengikuti sebagai +1 dan +2 . Literal per line: line 1 = 0 , line 2 = 3 , line 3 = 6
PLC_COIL_ALIVE	(kosong)	Coil yang ditahan ON. Line 1 = 9 (HEARTBIT PC); line 2 dan line 3 kosong. Kosong berarti fitur alive mati
PLC_ALIVE_TOGGLE_MS	0	0 berarti ON statis, sesuai skematik dan ladder yang berlaku ("coil OFF berarti PC mati"). Nilai lebih besar dari nol mengubahnya menjadi toggle, dan hanya boleh dipakai bila ladder menghitung perubahan
PLC_PULSE_MS	200	Lebar pulse ON satu keputusan. Wajib tidak lebih kecil dari PLC_POLL_MS
PLC_PULSE_GAP_MS	100	Jeda OFF wajib sebelum pulse berikutnya pada coil yang sama; dibulatkan ke atas menjadi satu tick
PLC_QUEUE_MAX	1	Jumlah pulse yang boleh terutang per coil. Penuh berarti dibuang dan dihitung, bukan ditunggu
PLC_POLL_MS	200	Interval putaran loop — sekaligus keepalive watchdog coupler dan resolusi waktu seluruh angka di atas
PLC_DI_COUNT	16	Jumlah discrete input yang dibaca setiap poll
PLC_COIL_MANUAL	(kosong)	Usulan. Coil piston manual line ini: line 1 = 10 , line 2 = 11 , line 3 = 12 . Kosong berarti fitur piston mati

Nama	Nilai bawaan	Arti
PLC_DI_MANUAL	(kosong)	Usulan. Discrete input konfirmasi piston line ini: line 1 = 11 , line 2 = 12 , line 3 = 13 . Kosong berarti status yang ditampilkan adalah status yang diminta, ditandai belum dikonfirmasi PLC

Satu aturan keras di antara angka-angka itu: **PLC_PULSE_MS tidak boleh lebih kecil dari PLC_POLL_MS** . Pulse yang lebih pendek dari satu tick tidak dapat dihasilkan, karena ON dan OFF-nya jatuh pada evaluasi yang sama dan PLC tidak pernah melihat tepi naiknya — buah lewat tanpa sinyal, secara diam-diam. Kalau memang diperlukan pulse lebih sempit dari 200 ms, yang diturunkan adalah **PLC_POLL_MS** , bukan hanya **PLC_PULSE_MS** .

10.2 Membaca layar diagnosa GET /health/detail

Angka-angka yang paling dibutuhkan saat commissioning dibaca dari satu alamat di PC pabrik. Untuk line 1 (line 2 dan line 3 memakai port 8002 dan 8003):

```
curl -s localhost:8001/health/detail
```

Bagian **plc** pada jawabannya berisi:

Field	Arti
inputs	Potret terakhir discrete input. Indeks 0–9 motor fault, indeks 10 E-stop
dropped_pulses	Jumlah sinyal yang dibuang karena antrean satu coil penuh
dropped_submissions	Jumlah keputusan yang dibuang sebelum sempat masuk ke penjadwal pulse

Dua hal yang perlu diketahui saat membacanya:

- **plc bernilai kosong berarti fitur PLC sedang mati** atau worker belum berjalan. Itu keadaan normal di PC pengembangan, bukan kesalahan.
- **Kedua penghitung naik terus selama proses hidup** dan tidak pernah di-reset. Yang berarti adalah **selisihnya antara dua kali pembacaan**, bukan nilai mutlak. Angka yang terus bertambah saat belt berjalan menunjukkan kamera menghasilkan keputusan lebih cepat daripada yang muat di satu coil — itu plafon yang dijelaskan di bagian 4.3, bukan kerusakan.

10.3 Glosarium

Istilah	Arti dalam dokumen ini
Coil	Bit keluaran yang dapat ditulis lewat Modbus. Di sistem ini, coil adalah jalur AutoGrade menuju PLC. Dinomori mulai dari 0

Istilah	Arti dalam dokumen ini
Discrete input	Bit masukan yang hanya dapat dibaca lewat Modbus. Di sistem ini, jalur PLC menuju AutoGrade. Dinomori mulai dari 0
FC05	Modbus function code 05, <i>write single coil</i> . Perintah yang dipakai AutoGrade untuk menulis satu coil
FC02	Modbus function code 02, <i>read discrete inputs</i> . Perintah yang dipakai AutoGrade untuk membaca blok masukan
Tepi naik	Perubahan sebuah bit dari 0 menjadi 1. Untuk coil OK dan NG, satu tepi naik berarti satu janjang — bukan lama ON-nya
Level	Bit yang mempertahankan nilainya selama suatu keadaan berlangsung, bukan berdenyut. Coil ERROR, HEARTBIT, dan coil piston manual berbentuk level
Pulse	Bit yang naik sesaat lalu turun kembali, dengan jeda wajib sebelum pulse berikutnya pada coil yang sama
Watchdog	Pengatur waktu di dalam coupler yang mengharapkan komunikasi datang secara teratur. Bila komunikasi berhenti melebihi batas waktunya, coupler menjalankan <i>fault action</i>
Fault action	Tindakan coupler ketika watchdog kedaluwarsa atau koneksi terputus — pada sistem ini, me-reset output sehingga seluruh coil padam
Janjang	Satu tandan buah segar kelapa sawit; satuan yang dinilai kamera. Satu janjang menghasilkan paling banyak satu pulse
ACC / REJ	Hasil penilaian kamera: diterima atau ditolak. ACC menghasilkan pulse OK, REJ menghasilkan pulse NG
Line	Satu conveyor beserta satu kamera dan satu proses aplikasi. Terdapat tiga line
HEARTBIT	Penulisan pada skematik untuk coil 9, yang menyatakan PC dalam keadaan hidup. Ejaan aslinya dipertahankan agar cocok dengan skematik dan ladder

10.4 Riwayat dokumen

Versi	Tanggal	Perubahan
2.0	15 September 2026	Penulisan ulang. Koreksi kapasitas coil menjadi $\pm 2,5$ pulse per detik (sebelumnya 3,3), penambahan usulan piston manual coil 10–12 dan discrete input 11–13, penambahan bab buah internal, serta pencatatan penegakan ulang berkala coil ERROR

— Akhir dokumen —